

lab06_2414308_郭威威_实验6

数据库实验报告：权限管理与数据备份恢复

实验目的

- 1. 掌握MySQL用户与角色的创建及权限管理方法
- 2. 理解不同级别权限对数据库操作的影响
- 3. 学习使用mysqldump进行数据库备份与恢复
- 4. 掌握数据库版本控制的基本方法

实验环境

- 数据库管理系统：MySQL 8.0
- 操作系统：Windows/Linux
- 编程语言：Python 3.x (用于验证)
- 实验涉及数据库：dbabc

实验内容与结果分析

QUIZ 1: 权限管理实验

1.1 用户与角色创建

代码块

```
1 CREATE USER 'userx1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password1';
2 CREATE USER 'userx2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password2';
3 CREATE USER 'userx3'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password3';
4 CREATE ROLE 'roley1';
```

- 成功创建了3个本地用户和1个角色
- 用户密码采用简单策略(password1-3)便于实验，实际应用中应使用强密码

1.2 基础表创建与数据准备

代码块

```
1 CREATE TABLE stu_t (
```

```
2      id INT,  
3      name VARCHAR(50),  
4      age INT  
5  );  
6  INSERT INTO stu_t VALUES (1, 'Alice', 20), (2, 'Bob', 21);
```

- 创建了学生表stu_t，包含ID、姓名和年龄字段
- 插入了2条初始测试数据

1.3 视图创建与权限测试

代码块

```
1  CREATE VIEW stu_view AS SELECT id, name FROM stu_t;  
2  GRANT SELECT ON dbabc.stu_view TO 'userx1'@'localhost';
```

- 创建了仅显示ID和姓名的视图stu_view
- 授予userx1对视图的查询权限
- 测试发现userx1可以查询视图但无法查询基表

1.4 权限层级验证

代码块

```
1  GRANT SELECT ON dbabc.stu_t TO 'userx1'@'localhost';
```

- 授予userx1对基表的查询权限后，视图查询依然有效
- 证明视图权限与基表权限相互独立

1.5 插入权限测试

代码块

```
1  GRANT INSERT ON dbabc.stu_t TO 'userx1'@'localhost';
```

- 初始userx1无插入权限，授权后可以成功插入数据
- 插入操作验证：(3, 'Charlie', 22)成功插入

1.6 角色权限管理

代码块

```
1 GRANT ALL PRIVILEGES ON dbabc.stu_t TO 'roley1';
2 GRANT 'roley1' TO 'userx2'@'localhost';
```

- 创建了具有完全权限的角色roley1
- 将角色授予userx2后，userx2获得所有表操作权限
- 测试包括SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等操作

1.7 权限传递测试

代码块

```
1 GRANT GRANT OPTION ON dbabc.* TO 'userx2'@'localhost';
2 GRANT 'roley1' TO 'userx3'@'localhost';
```

- 授予userx2权限传递能力后，可以将角色授予userx3
- userx3因此获得与userx2相同的权限

1.8 权限回收

代码块

```
1 REVOKE 'roley1' FROM 'userx2'@'localhost';
```

- 成功回收userx2的角色权限
- 验证发现userx2失去相关权限，无法操作stu_t表

QUIZ 2: 数据备份与恢复实验

2.1 数据库与表创建

代码块

```
1 CREATE DATABASE dbabc;
2 CREATE TABLE table1 (col1 INT, col2 VARCHAR(50));
3 CREATE TABLE table2 (col3 DATE, col4 INT);
```

- 创建了新的测试数据库dbabc
- 建立了两个具有不同结构的测试表

2.2 初始数据准备

```
1 INSERT INTO table1 VALUES (1, 'value1');
2 INSERT INTO table2 VALUES ('2025-05-18', 100);
```

- 为两个表分别插入1条初始记录

2.3 第一次备份(BAK1)

代码块

```
1 mysqldump -u root -p dbabc > BAK1.sql
```

- 完整备份了数据库初始状态
- 备份文件包含数据库结构和初始数据

2.4 数据库变更操作

代码块

```
1 CREATE TABLE new_table (new_col VARCHAR(50));
2 UPDATE table1 SET col2 = 'new_value1' WHERE col1 = 1;
3 INSERT INTO table2 VALUES ('2025-05-19', 200);
```

- 新增了表new_table
- 更新了table1的数据
- 向table2插入了新记录

2.5 第二次备份(BAK2)

代码块

```
1 mysqldump -u root -p dbabc > BAK2.sql
```

- 备份了变更后的数据库状态
- 备份文件包含新增表和修改后的数据

2.6 数据恢复测试

代码块

```
1 mysql -u root -p dbabc < BAK2.sql # 恢复第二次备份
2 mysql -u root -p dbabc < BAK1.sql # 恢复第一次备份
```

- 成功实现了数据库状态的版本回退
- 验证了备份文件的完整性和可恢复性

2.7 Python验证代码

代码块

```
1  import mysql.connector
2  mydb = mysql.connector.connect(
3      host="localhost",
4      user="root",
5      password="password",
6      database="dbabc"
7  )
8  mycursor = mydb.cursor()
9  mycursor.execute("SELECT * FROM table1")
10 for row in mycursor.fetchall():
11     print(row)
```

- 使用Python脚本验证了数据恢复结果
- 确认table1中的数据与备份点一致

实验结论与问题分析

1. 权限管理方面：

- 验证了MySQL的权限层级结构：全局→数据库→表→列
- 角色功能有效简化了多用户的权限管理
- GRANT OPTION实现了权限的委托机制
- 视图权限与基表权限相互独立，需要分别控制

2. 备份恢复方面：

- mysqldump是可靠的数据备份工具
- 备份文件完整记录了数据库结构和数据
- 恢复操作会覆盖现有数据，需谨慎操作
- 多版本备份实现了数据库状态的时间点恢复

3. 遇到的问题与解决方案：

- 问题：userx1无法通过视图插入数据
原因：视图不自动继承基表的插入权限
解决：需要单独授予基表插入权限

- 问题：恢复备份后部分表数据不一致
原因：备份期间有并发操作
解决：确保备份时无写操作或使用事务隔离

4. 实验限制：

- 仅测试了本地用户权限管理
- 备份测试未包含大容量数据场景
- 未测试存储过程、触发器等对象的权限控制

实验心得与建议

通过本次实验，我深入理解了MySQL的权限体系和备份恢复机制。在权限管理部分，通过实际操作验证了不同级别权限的效果，特别是角色功能大大简化了多用户权限配置。在备份恢复部分，掌握了使用mysqldump进行版本控制的方法。

建议的改进方向：

- 1. 增加远程用户权限管理测试
- 2. 尝试增量备份与二进制日志恢复
- 3. 测试存储过程、触发器等对象的权限控制
- 4. 模拟大容量数据的备份恢复性能

这些实验技能对数据库管理员岗位至关重要，特别是在生产环境中的数据安全管理和灾难恢复场景中。通过本次实验，我建立了系统的权限管理思维和备份恢复策略意识。

实验截图

87

88 • grant select on dbabc.stu_view to 'userx1'@'localhost';

89 • select* from dbabc.stu_view;

90

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Result Grid

	id	name
▶	1	Bob
	1	Alice
	1	Alice
	1	Alice

stu_view 17 x

Read Only

Context Help

Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✖ 49	22:39:26	grant select on dbabc.stu_view to 'userx1'@'localhost'	Error Code: 1146. Table 'dbabc.stu_view' doesn't exist	0.000 sec
✔ 50	22:41:16	grant select on dbabc.stu_view to 'userx1'@'localhost'	0 row(s) affected	0.015 sec
✖ 51	22:41:50	select* from dbabc.stu_view LIMIT 0, 1000	Error Code: 1049. Unknown database 'dbabc'	0.000 sec
✔ 52	22:42:04	select* from dbabc.stu_view LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Limit to 1000 rows

Jump to

116

117 • `create table dbabc.new_table(`

118 `new_col varchar(50)`

119 `);`

120 • `update dbabc.table1 set col2='new_value1' where col1=1;`

121 • `insert into dbabc.table2(col3,col4) values ('2025-05-18',200);`

122

123 • `update dbabc.table1 set col2='another_value' where col1=1;`

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Context Help Snippets

Output

Action Output

	#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓	1	10:06:08	insert into dbabc.table2(col3,col4) values ('2025-05-18',200)	1 row(s) affected	0.015 sec
✗	2	10:06:17	create table dbabc.new_table(new_col varchar(50))	Error Code: 1050. Table 'new_table' already exists	0.000 sec
✓	3	10:06:22	update dbabc.table1 set col2='new_value1' where col1=1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
✓	4	10:07:27	update dbabc.table1 set col2='another_value' where col1=1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec

```
C:\Windows\System32\cmd.exe x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

D:\downsoftware\mysql>mysqldump -u root -p dbabc > BAK1.sql
Enter password: *****

D:\downsoftware\mysql>mysqldump -u root -p dbabc > BAK2.sql
Enter password: *****

D:\downsoftware\mysql>mysql -u root -p dbabc < BAK2.sql
Enter password: *****

D:\downsoftware\mysql>mysql -u root -p dbabc < BAK1.sql
Enter password: *****

D:\downsoftware\mysql>
```

